凝固波形解析に基づく採血管内凝固検出機能の性能評価

◎山口 莉那[1)]、城田 紗希[1)]、鷹羽 美穂[1)]、安岐 優伽[1)]、西 圭祐[2)]、田渕 有香[2)]、黒野 浩司[2)]、鈴木 敦夫[1)]
国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院[1)]、シスメックス株式会社[2)]

【背景】凝血学的検査において検体の採血管内凝固は測定結果に大きな影響を及ぼし、時として誤った病態解釈を招く可能性がある。肉眼で視認しうる凝血塊がある場合は測定前に排除できるが、実際には目視による確認のみで全ての採血管内凝固を捉えることはできない。今回、凝固波形解析に基づいて新たに開発された採血管内凝固の検出機能について、その性能評価を行ったので報告する。

【方法】名古屋大学医学部附属病院において採血管内凝固が認められた検体およびその再採血検体計 20 ペア 40 検体を対象とした（名古屋大学医学部生命倫理委員会承認：2022-0317）。当該機能を搭載した全自動血液凝固測定装置 CN-6000 にて、レボヘム PT およびレボヘム APTT SLA（いずれもシスメックス社）を用いて PT, APTT を測定し、「採血管内凝固疑い」フラグの出現の有無を確認した。また、採血管内凝固によって変動する分子マーカー（トロンビン・アンチトロンビン複合体：TAT、フィブリンモノマー複合体：FMC）の変化についても検証した。さらに、溶血の影響およびエミシズマブ投与による偽陽性発生頻度についても検証を行った。

【結果】採血管内凝固を認めた 20 検体のうち、採血管内凝固疑いとしてフラッギングされたものは 17 検体であった。一方、再採血検体でも採血管内凝固フラグが付与された検体は 2 件認められたが、ほか 18 検体ではフラッギングされなかった。また、溶血を認めるものの採血管内凝固を認めなかった 4 検体ではすべてフラグが付与されなかったが、採血管内凝固を認めないエミシズマブ投与患者 7 検体ではすべて採血管内凝固のフラグが付与され偽陽性となった。

【考察】採血管内凝固検体でフラッギングされなかった 3 件はいずれも TAT および FMC の異常高値を認めており、再採血では低値であったため偽陰性と考えられた。採血管内凝固では溶血を伴う場合があるが、今回の検討では、溶血そのものによる偽陽性は認められなかった。本機能は日常業務において採血管内凝固検体を早期に発見するための有用な手がかりとなると考えられた。一方、エミシズマブ投与症例では偽陽性を生じる可能性が示唆され、これは実運用上での注意点となると考えられた。連絡先-0527442588